LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN
II

Nama Asisten:

1. Putri Fadhilatu Nasywaa
2. Ratu Risalah Rahman
3. Tsaqif Arva Maulana
4. Zahrotun Nahdlia Maharani

Oleh:

Muhammad Akmalur Rijal
NIM 255090400111044

PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

BAB I

SOAL

1. Teknisi Zalfa yang bekerja di Laboratorium Penelitian Listrik Konoha menemukan sebuah rangkaian listrik yang asing di fasilitas laboratorium. Rangkaian tersebut menunjukkan fluktuasi tegangan dan arus yang abnormal. Zalfa bersama asisten robotnya (YubiBot), melakukan pengukuran pada beberapa titik dalam rangkaian tersebut. YubiBot akan meninjau n buah titik pengukuran (dengan n ditentukan inputan berdasarkan kompleksitas rangkaian). Pada setiap titik, YubiBot mencatat dua data penting yaitu tegangan (V) dalam satuan Volt dan arus (I) dalam satuan Ampere. Data ini akan disimpan dalam beberapa struktur data:

   - **List** untuk menyimpan data tegangan dan arus.
   - **Tuple** untuk menyimpan nomor-nomor titik pengukuran (bersifat tetap).
   - **Dictionary** untuk menyimpan informasi pengukuran dalam satu kesatuan, seperti tanggal pengukuran (non-inputan/baku), daftar titik, jumlah titik, daftar tegangan, dan daftar arus.

   Setelah memperoleh data-data, bantulah YubiBot menganalisis data sebagai berikut:

   1. Perhitungan hambatan listrik (R) disetiap titik.
   2. Perhitungan daya listrik (P) disetiap titik.
   3. Perhitungan energi total (E).

   Dari analisis yang diperoleh, YubiBot mencetak ringkasan laporan yang berisikan jumlah titik, tegangan, arus, hambatan tiap titik, daya tiap titik, energi total, minimum, maksimum, serta rata-rata pada tegangan dan arus.

2. Buatlah sebuah program Python untuk sistem kasir sederhana pada Warung Kopi “Ngopi Asik” dengan ketentuan sebagai berikut:

   1. Buatlah list yang bernama menu_kopi dengan data pada table 2 yang memiliki **Menu Utama** dengan pilihan Lihat Menu, Pesan dan Keluar.

Nama Menu	Stok	Harga (Rp)
latte	8	22.000
red velvet	12	18.000
espresso	10	15.000
cappuccino	15	20.000
matcha	6	25.000
americano	12	18.000

Table 1: Daftar Menu Warung Kopi

   2. Buat fungsi lihat_menu() untuk menampilkan daftar menu dalam format tabel yang rapi.
   3. Buat fungsi cari_menu(nama) untuk mencari menu berdasarkan nama. Fungsi mengembalikan index jika ditemukan, dan -1 jika tidak ditemukan.
   4. Buat fungsi pesan() dengan ketentuan:

- Program menampilkan menu terlebih dahulu menggunakan fungsi lihat menu()
- User memasukkan nama menu (input ”selesai” untuk checkout)
- Validasi:
  - Menu harus tersedia (gunakan fungsi cari menu())
  - Stok harus cukup (stok > 0 dan jumlah pesanan ≤ stok)
  - Jumlah pesanan harus > 0
  - Input jumlah harus berupa angka (gunakan .isdigit() untuk validasi)
- Simpan pesanan ke dalam list keranjang dengan format [nama, jumlah, harga satuan]
- Kurangi stok menu yang dipesan
- Hitung total harga sementara
- Tampilkan pesan konfirmasi setiap kali pesanan berhasil ditambahkan

5. Buat fungsi main() untuk menjalankan program dengan ketentuan:
   - Program berjalan terus menerus menggunakan perulangan while
   - Tampilkan menu utama sesuai poin (i)
   - User memilih pilihan (1-3)
   - Validasi input pilihan (hanya menerima angka 1-3)
   - Panggil fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan user
   - Program berhenti jika user memilih ”Selesai” dan menampilkan pesan terima kasih
6. Saat checkout (user input ”selesai”), program harus menampilkan **rincian pesanan** berupa
   - Daftar setiap item yang dipesan (nama, jumlah, total harga per item)
   - Total cup yang dipesan
   - Total harga awal
   - Informasi diskon (jika ada)
   - Total akhir yang harus dibayar

3. Perhatikan ketentuan berikut:
   1. Program meminta user memasukkan jumlah mahasiswa, nama, dan nilai setiap mahasiswa (nilai 0 − 100).
   2. Jika user memasukkan nilai di luar 0-100, program harus meminta input ulang untuk mahasiswa tersebut.
   3. Setelah semua data masuk, program harus menampilkan:
      - Daftar semua mahasiswa (nama dan nilai)
      - Rata-rata nilai
      - Nilai tertinggi dan nama mahasiswa yang mendapatkannya
      - Nilai terendah dan nama mahasiswa yang mendapatkannya
      - Jumlah dan daftar mahasiswa yang lulus (nilai ≥ 60)
      - Jumlah dan daftar mahasiswa yang tidak lulus (nilai < 60)
      - Konversi setiap nilai ke huruf mutu dengan ketentuan:

Rentang Nilai	Huruf Mutu
80 - 100	A
70 - 79	B
60 - 69	C

50 - 59	D
0 - 49	E

Table 2: Konversi Nilai

- Nilai yang paling sering muncul (modus) dan nama-nama mahasiswa yang memperoleh nilai tersebut

4. Gunakan array 1 dimensi untuk menyimpan nama dan nilai mahasiswa.
5. Gunakan perulangan untuk proses input dan output.
6. Gunakan percabangan untuk validasi nilai dan konversi huruf mutu.

4. sebuah perusahaan manufaktur memiliki 3 pabrik yang memproduksi 3 jenis komponen elektronik yaitu chip, sensor, dan layar. Data Produksi harian disimpan dalam Matriks Produksi (P). Setiap komponen memiliki harga jual dan biaya produksi yang disimpan dalam Matriks Nilai (V). Namun, untuk alasan keamanan, hasil total keuntungan harus diverifikasi menggunakan Matriks Kunci (K). Jika matriks kunci tersebut memiliki determinan yang valid (tidak nol), maka sistem akan mengeluarkan laporan akhir.

   1. Matriks Produksi (P): (3 Pabrik x 3 Komponen)

$$P = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 70 & 80 & 90 \end{bmatrix}$$

   2. Matriks Nilai (V): (3 Komponen x [Harga, Biaya])

$$V = \begin{bmatrix} 100 & 70 \\ 150 & 100 \\ 200 & 150 \end{bmatrix}$$

3. Matriks Kunci Verifikasi (K): (3x3)

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Tugas Anda:

- **Hitung Profit:** Kalikan Matriks dengan **cara manual** P (3 × 3) dengan Matriks V (3 × 2) untuk mendapatkan Matriks Total (T) yang berisi [Total Pendapatan, Total Biaya] untuk setiap pabrik.
- **Hitung Determinan:** Hitung determinan dari Matriks Kunci K menggunakan **metode Sarrus** (manual).
- **Verifikasi & Output:**
  - Jika Determinan $K \neq 0$: Tampilkan **Total Profit Bersih (Pendapatan - Biaya)** untuk ketiga pabrik, lalu kalikan Matriks K dengan Matriks Identitas

(I) 3 × 3 dengan cara manual sebagai simbol bahwa verifikasi enkripsi selesai.

- Jika Determinan $K = 0$: Tampilkan pesan ”Sistem Terkunci: Kunci Verifikasi Tidak Valid”

BAB II

SOURCE CODE DAN HASIL *RUNNING*

Nomor 1

SOURCE CODE

```
print("==================================================
====================")
print("              ANALISIS RANGKAIAN LISTRIK - YubiBot
")
print("==================================================
====================\n")
print("              SILAKAN MASUKKAN DATA PENGUKURAN
")
print("--------------------------------------------------
--------------------")

n = int(input("Masukkan jumlah titik pengukuran (minimal
2):"))
print(f"Masukkan data untuk {n} titik pengukuran:\n")
list_V = []
list_I = []
list_n = []
for i in range(n):
    print(f"- - - Titik {i} - - -")
    V = float(input(f"Tegangan di titik {i} (Volt): "))
    I = float(input(f"Arus di titik {i} (Ampere): "))
    list_V.append(V)
    list_I.append(I)
    list_n.append(i)
    dictionary_pada_titik = {"titik ke": i,"Tegangan":
V,"Arus": I}
    print()

print("==================================================
====================")
print("                  DATA PENGUKURAN YANG TERSIMPAN
")
print("==================================================
====================")
```

```
input("Tanggal      :")
print("Jumlah titik:", n)
print("Titik ukur  :", list_n)
print("Tegangan (V):", list_V)
print("Arus (A)    :", list_I)
print("-----------------------------------------------------
--------------------\n")

list_R = []
for i in range(n):
    R = list_V[i] / list_I[i]
    list_R.append(R)
list_P = []
sum_P = 0
for i in range(n):
    P = list_V[i] * list_I[i]
    list_P.append(P)
    sum_P += P
P_i = 0
for i in range(1,n-1):
    P_i += list_P[i]
E = 1/2 * (list_P[0] + list_P[n-1] + 2 * P_i)

print("=====================================================
=====================")
print("                      RINGKASAN HASIL ANALISIS
")
print("=====================================================
=====================")
print("-> Jumlah titik        :", n)
print("-> Tegangan            :", list_V, "V")
print("-> Arus                :", list_I, "A")
print("-> Hambatan tiap titik :", list_R, "Ohm")
print("-> Daya tiap titik     :", list_P, "Watt")
print("-> Total daya          :", sum_P, "Watt")
print("-> Energi total        :", E, "J")
print("-> Minimum             :", min(list_V), "V dan",
min(list_I), "A")
print("-> Maximum             :", max(list_V), "V dan",
max(list_I), "A")
print("-> Rata-rata           :", sum(list_V) /
len(list_V), "V dan", sum(list_I) / len(list_I), "A")
```

Hasil Running

```
PS C:\Users\User\Downloads\Kuliah\Prak Alpro II> &
C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3
.12.exe "c:/Users/User/Downloads/Kuliah/Prak Alpro
II/Tugas1_Prak_Alpro_II/no1.py"
============================================================
=============
              ANALISIS RANGKAIAN LISTRIK - YubiBot
============================================================
=============

              SILAKAN MASUKKAN DATA PENGUKURAN
------------------------------------------------------------
-------------
Masukkan jumlah titik pengukuran (minimal 2):4
Masukkan data untuk 4 titik pengukuran:

- - - Titik 0 - - -
Tegangan di titik 0 (Volt): 12
Arus di titik 0 (Ampere): 5

- - - Titik 1 - - -
Tegangan di titik 1 (Volt): 32
Arus di titik 1 (Ampere): 7

- - - Titik 2 - - -
Tegangan di titik 2 (Volt): 22
Arus di titik 2 (Ampere): 3

- - - Titik 3 - - -
Tegangan di titik 3 (Volt): 10
Arus di titik 3 (Ampere): 2

============================================================
=============
                  DATA PENGUKURAN YANG TERSIMPAN
============================================================
=============
Tanggal     :11-03-2026
Jumlah titik: 4
Titik ukur  : [0, 1, 2, 3]
Tegangan (V): [12.0, 32.0, 22.0, 10.0]
Arus (A)    : [5.0, 7.0, 3.0, 2.0]
------------------------------------------------------------
-------------
```

```
============================================================
=============
                      RINGKASAN HASIL ANALISIS
============================================================
=============
-> Jumlah titik        : 4
-> Tegangan            : [12.0, 32.0, 22.0, 10.0] V
-> Arus                : [5.0, 7.0, 3.0, 2.0] A
-> Hambatan tiap titik : [2.4, 4.571428571428571,
7.333333333333333, 5.0] Ohm
-> Daya tiap titik     : [60.0, 224.0, 66.0, 20.0] Watt
-> Total daya          : 370.0 Watt
-> Energi total        : 330.0 J
-> Minimum             : 10.0 V dan 2.0 A
-> Maximum              : 32.0 V dan 7.0 A
-> Rata-rata           : 19.0 V dan 4.25 A
```

Nomor 2

SOURCE CODE

```
menu_kopi = [['Nama Menu ','Stok','Harga (Rp)'],
             ['Latte     ', 8    , 22000],
             ['Red Velvet', 12   , 18000],
             ['Espresso  ', 10   , 15000],
             ['Cappuccino', 15   , 20000],
             ['Matcha    ', 6    , 25000],
             ['Americano ', 12   , 18000]]

def lihat_menu():

print("=====================================================
================")
    print("                          DAFTAR MENU KOPI
")

print("=====================================================
================")
    for i in menu_kopi:
        print(i)

def cari_menu(nama):
    for i in range(1,7):
        if menu_kopi[i][0] == nama:
            return i
    return -1

def pesan():
    global keranjang, total, banyak_cup
    lihat_menu()
    kelar = False
    total = 0
    banyak_cup = 0
    keranjang =[]
    while kelar == False:
        nama = input("Masukkan nama menu yang ingin dipesan
(ketik ”selesai” untuk checkout): ")
        if nama == "selesai":
            kelar = True
        else:
```

```
            urutan_menu = cari_menu(nama)
            if urutan_menu != -1:
                jumlah = input("Masukkan jumlah pesanan: ")
                if jumlah.isdigit() and jumlah > 0:
                    if jumlah <= menu_kopi[urutan_menu][1]
and menu_kopi[urutan_menu][1] > 0:
                        menu_kopi[urutan_menu][1] -= jumlah
                        total_harga_sementara = jumlah *
menu_kopi[urutan_menu][2]
                        total += total_harga_sementara
                        banyak_cup += jumlah
                        keranjang_sementara = []
                        keranjang_sementara.append(nama)
                        keranjang_sementara.append(jumlah)

keranjang_sementara.append(total_harga_sementara)
                        keranjang.append(keranjang_sementara)
                        print(f"Pesanan berhasil! Total
harga: Rp {total_harga_sementara}")
                    else:
                        print("Maaf, stok tidak cukup.")
                else:
                    print("Masukkan jumlah pesanan yang
valid.")
            else:
                print("Menu tidak ditemukan. Silakan coba
lagi.")

def main():
    ulang = True

print("=================================================
================")
    print("                  WARUNG KOPI (NGOPI ASEEEKKK!!!!)
")

print("=================================================
================")
    while ulang:
        print("\nAda yang bisa kami bantu?\n(ketik ”selesai”
jika tidak perlu)")
        print("1. Lihat menu \n2. Pesan \n3. Checkout")
        pilihan = input("Masukkan pilihan Anda: ")
```

```
        if pilihan == "selesai":
            ulang = False
            print("Terima kasih telah berkunjung! Sampai
jumpa lagi!")
        elif pilihan == "1":
            lihat_menu()
        elif pilihan == "2":
            pesan()
        elif pilihan == "3":
            ulang = False
            print("Berikut adalah rincian pesanan Anda:")
            for i in keranjang:
                print(i)
            print("Total cup yang dipesan :", banyak_cup)
            print("Total harga awal :", total)
            print("Diskon(7%) :", total * 0.07)
            print("Total yang harus dibayar :", total -
(total * 0.07))
        else:
            print("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.")

main()
```

Hasil Running

```
PS C:\Users\User\Downloads\Kuliah\Prak Alpro II> &
C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3
.12.exe "c:/Users/User/Downloads/Kuliah/Prak Alpro
II/Tugas1_Prak_Alpro_II/no2.py"
============================================================
=============
                  WARUNG KOPI (NGOPI ASEEEKKK!!!!)
============================================================
=============

Ada yang bisa kami bantu?
(ketik ”selesai” jika tidak perlu)
1. Lihat menu
2. Pesan
3. Checkout
Masukkan pilihan Anda: 1
============================================================
=============
                           DAFTAR MENU KOPI
============================================================
=============
['Nama Menu ', 'Stok', 'Harga (Rp)']
['Latte     ', 8, 22000]
['Red Velvet', 12, 18000]
['Espresso  ', 10, 15000]
['Cappuccino', 15, 20000]
['Matcha    ', 6, 25000]
['Americano ', 12, 18000]

Ada yang bisa kami bantu?
(ketik ”selesai” jika tidak perlu)
1. Lihat menu
2. Pesan
3. Checkout
Masukkan pilihan Anda: selesai
Terima kasih telah berkunjung! Sampai jumpa lagi!
```

Nomor 3

SOURCE CODE

```
n = int(input("Masukkan jumlah mahasiswa: "))
semua = []
for i in range(n):
    mahasiswa = []
    nama = input(f"Masukkan nama mahasiswa ke-{i+1}: ")
    bener = False
    while bener == False:
        nilai = float(input(f"Masukkan nilai mahasiswa
ke-{i+1} (0-100): "))
        if nilai >= 0 and nilai <= 100:
            bener = True
        else:
            print("Nilai tidak valid. Silakan masukkan ulang
nilai antara 0 dan 100.")
    mahasiswa.append(nama)
    mahasiswa.append(nilai)
    semua.append(mahasiswa)

for i in range(n):
    print("Data keseluruhan mahasiswa :\n", semua[i])

list_nilai = []
for i in semua:
    list_nilai.append(i[1])
print("Rata-rata nilai:", sum(list_nilai) / len(list_nilai))

index_max = list_nilai.index(max(list_nilai))
index_min = list_nilai.index(min(list_nilai))
print("Nama dengan nilai tertinggi beserta
nilainya",semua[index_max])
print("Nama dengan nilai terendah beserta
nilainya",semua[index_min])

ma_lulus = []
s_lulus = 0
ma_tidak_lulus = []
s_tidak_lulus = 0
for i in semua:
    if i[1] >= 60:
        ma_lulus.append(i)
```

```
        s_lulus += 1
    else:
        ma_tidak_lulus.append(i)
        s_tidak_lulus += 1
print("Jumlah mahasiswa yang lulus beserta daftarnya:",
s_lulus, ma_lulus)
print("Jumlah mahasiswa yang tidak lulus beserta daftarnya:",
s_tidak_lulus, ma_tidak_lulus)

list_huruf = []
banyak_a = 0
banyak_b = 0
banyak_c = 0
banyak_d = 0
banyak_e = 0
for i in semua:
    if i[1] >= 80:
        list_huruf.append("A")
        banyak_a += 1
    elif i[1] >= 70:
        list_huruf.append("B")
        banyak_b += 1
    elif i[1] >= 60:
        list_huruf.append("C")
        banyak_c += 1
    elif i[1] >= 50:
        list_huruf.append("D")
        banyak_d += 1
    else:
        list_huruf.append("E")
        banyak_e += 1

modus = max(list_huruf)
nama_modus = []
hitung = 0
print("Daftar mahasiswa dengan huruf terbanyak", modus)
for i in list_huruf:
    if i == modus:
        nama_modus.append(semua[hitung][0])
    hitung += 1
print(nama_modus)
```

Hasil Running

```
PS C:\Users\User\Downloads\Kuliah\Prak Alpro II> &
C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3
.12.exe "c:/Users/User/Downloads/Kuliah/Prak Alpro
II/Tugas1_Prak_Alpro_II/no3.py"
Masukkan jumlah mahasiswa: 4
Masukkan nama mahasiswa ke-1: ma
Masukkan nilai mahasiswa ke-1 (0-100): 98
Masukkan nama mahasiswa ke-2: ha
Masukkan nilai mahasiswa ke-2 (0-100): 12
Masukkan nama mahasiswa ke-3: sis
Masukkan nilai mahasiswa ke-3 (0-100): 43
Masukkan nama mahasiswa ke-4: wa
Masukkan nilai mahasiswa ke-4 (0-100): 27
Data keseluruhan mahasiswa :
 ['ma', 98.0]
Data keseluruhan mahasiswa :
 ['ha', 12.0]
Data keseluruhan mahasiswa :
 ['sis', 43.0]
Data keseluruhan mahasiswa :
 ['wa', 27.0]
Rata-rata nilai: 45.0
Nama dengan nilai tertinggi beserta nilainya ['ma', 98.0]
Nama dengan nilai terendah beserta nilainya ['ha', 12.0]
Jumlah mahasiswa yang lulus beserta daftarnya: 1 [['ma',
98.0]]
Jumlah mahasiswa yang tidak lulus beserta daftarnya: 3
[['ha', 12.0], ['sis', 43.0], ['wa', 27.0]]
Daftar mahasiswa dengan huruf terbanyak E
['ha', 'sis', 'wa']
```

- Nomor 4

SOURCE CODE

```
P = [[10,20,30],
     [40,50,60],
     [70,80,90]]
V = [[100,70],
     [150,100],
     [200,150]]
K = [[1,0,2],
     [2,1,0],
     [0,3,1]]

T = []
for i in range(3):
    baris_profit = []
    for j in range(2):
        profit = 0
        for ij in range(3):
            profit += P[i][ij] * V[ij][j]
        baris_profit.append(profit)
    T.append(baris_profit)

bawah = 0
for i in range(3):
    i0 = i % 3
    i1 = (i + 1) % 3
    i2 = (i + 2) % 3
    bawah += K[0][i0] * K[1][i1] * K[2][i2]
atas = 0
for i in range(3):
    i0 = i % 3
    i1 = (i + 1) % 3
    i2 = (i + 2) % 3
    atas += K[0][i2] * K[1][i1] * K[2][i0]
det_K = bawah - atas

I = [[1,0,0],
     [0,1,0],
     [0,0,1]]

if det_K != 0:
    TB = []
```

```
    for i in range(3):
        TB.append(T[i][0] - T[i][1])
    print("Total profit bersih untuk setiap pabrik:", TB)
    KI = []
    for i in range(3):
        baris_KI = []
        for j in range(3):
            baris_KI.append(K[i][j] + I[i][j])
        KI.append(baris_KI)
else:
    print("Sistem Terkunci: Kunci Verifikasi Tidak Valid")
```

Hasil Running

```
PS C:\Users\User\Downloads\Kuliah\Prak Alpro II> &
C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3
.12.exe "c:/Users/User/Downloads/Kuliah/Prak Alpro
II/Tugas1_Prak_Alpro_II/no4.py"
Total profit bersih untuk setiap pabrik: [2800, 6700,
10600]
```

BAB III

PEMBAHASAN

<table>
<tr><th colspan="2">Nomor 1</th></tr>
<tr><th>Source Code</th><th>Penjelasan</th></tr>
<tr><td>

```
print("==========================
================================
=============")

print("               ANALISIS
RANGKAIAN LISTRIK - YubiBot
")

print("==========================
================================
=============\n")

print("               SILAKAN
MASUKKAN DATA PENGUKURAN
")

print("--------------------------
--------------------------------
-------------")

n = int(input("Masukkan jumlah
titik pengukuran (minimal 2):"))
```

</td><td>Memberi judul untuk program dan memberi perintah awal untuk penginputan data (banyaknya titik pengukuran).</td></tr>
<tr><td>

```
print(f"Masukkan data untuk {n}
titik pengukuran:\n")
list_V = []
list_I = []
list_n = []
for i in range(n):
    print(f"- - - Titik {i} - -
-")
    V = float(input(f"Tegangan
di titik {i} (Volt): "))
    I = float(input(f"Arus di
titik {i} (Ampere): "))
```

</td><td>Penginputan untuk tiap-tiap titik pengukuran[0,1,2,...] , serta membuat list tegangan, kuat arus dan titik pengukuran. Menambah inputan tegangan dan kuat arus kedalam list yang tersedia. Dan membuat dictionary sesuai perintah soal yang tertera.</td></tr>
</table>

``
    list_V.append(V)
    list_I.append(I)
    list_n.append(i)
    dictionary_pada_titik = {"titik ke": i,"Tegangan": V,"Arus": I}
    print()
``
``
print("==")
print("   DATA PENGUKURAN YANG TERSIMPAN   ")
print("==")
input("Tanggal   :")
print("Jumlah titik:", n)
print("Titik ukur :", list_n)
print("Tegangan (V):", list_V)
print("Arus (A)   :", list_I)
print("--\n")
``
``
list_R = []
for i in range(n):
    R = list_V[i] / list_I[i]
    list_R.append(R)
list_P = []
sum_P = 0
for i in range(n):
    P = list_V[i] * list_I[i]
    list_P.append(P)
    sum_P += P
P_i = 0
for i in range(1,n-1):
``
	Menampilkan list data yang telah tersimpan dari penginputan (kecuali tanggal) sesuai seperti contoh yang diberikan.
	
	Menghitung tegangan tiap-tiap titik percobaan dan menambahkannya ke dalam list yang telah disediakan.
	
	Menghitung daya tiap-tiap titik dan menambahkannya ke dalam list yang telah disediakan, serta menghitung totalnya.
	
	Menghitung energi sesuai definisi yang diberikan pada soal.

`    P_i += list_P[i]` `E = 1/2 * (list_P[0] + list_P[n-1] + 2 * P_i)`	

`print("==========================================================================")`
`print("RINGKASAN HASIL ANALISIS")`
`print("==========================================================================")`
`print("-> Jumlah titik :", n)`
`print("-> Tegangan :", list_V, "V")`
`print("-> Arus :", list_I, "A")`
`print("-> Hambatan tiap titik :", list_R, "Ohm")`
`print("-> Daya tiap titik :", list_P, "Watt")`
`print("-> Total daya :", sum_P, "Watt")`
`print("-> Energi total :", E, "J")`
`print("-> Minimum :", min(list_V), "V dan", min(list_I), "A")`
`print("-> Maximum :", max(list_V), "V dan", max(list_I), "A")`
`print("-> Rata-rata :", sum(list_V) / len(list_V), "V dan", sum(list_I) / len(list_I), "A")`
	Menampilkan semua output seperti contoh. Terdapat :
	- Jumlah titik
	- Tegangan
	- Kuat arus
	- Hambatan tiap titik
	- Daya tiap titik
	- Total daya
	- Energi total
	- Tegangan dan kuat arus minimum
	- Tegangan dan kuat arus maksimum
	- Rata-rata tegangan dan kuat arus

Nomor 2	
Source Code	Penjelasan
``` menu_kopi = [['Nama Menu ','Stok','Harga (Rp)'], ['Latte ', 8 , 22000], ['Red Velvet', 12 , 18000], ['Espresso ', 10 , 15000], ['Cappuccino', 15 , 20000], ['Matcha ', 6 , 25000], ['Americano ', 12 , 18000]] ``` Membuat daftar menu sesuai tabel (untuk sengaja untuk `menu_kopi[0]` untuk judul tiap-tiap kolom).	

``
def lihat_menu():
 	
print("==========
==========
==========")
print("
DAFTAR MENU KOPI
")
 	
print("==========
==========
==========")
for i in menu_kopi:
print(i)
``
 	
Membuat fungsi `lihat_menu()` untuk menampilkan judul fungsi dan menampilkan daftar menu.	

```
def cari_menu(nama):
    for i in range(1,7):
        if menu_kopi[i][0] ==
nama:
            return i
    return -1
```

Membuat fungsi `cari_menu()` untuk membuat program mencari menu dari baris 1 hingga 7 (baris 0 dilewati karena itu adalah judul dari tabel) dan mengembalikan rumus menjadi index jika menu ditemukan, jika tidak maka rumus akan mengembalikan -1.

```
def pesan():
    global keranjang, total,
banyak_cup
    lihat_menu()
    kelar = False
    total = 0
    banyak_cup = 0
    keranjang =[]
    while kelar == False:
        nama = input("Masukkan
nama menu yang ingin dipesan
(ketik ”selesai” untuk
checkout): ")
        if nama == "selesai":
            kelar = True
        else:
            urutan_menu =
cari_menu(nama)
            if urutan_menu !=
-1:
                jumlah =
input("Masukkan jumlah pesanan:
")
                if
jumlah.isdigit() and jumlah > 0:
                    if jumlah <=
menu_kopi[urutan_menu][1] and
menu_kopi[urutan_menu][1] > 0:

menu_kopi[urutan_menu][1] -=
```

Membuat fungsi `pesan()` untuk memesan produk.

Membuat variabel `keranjang`, `total` dan `banyak_cup` menjadi global agar variabel bisa digunakan di luar fungsi.

Memanggil `lihat_menu()` untuk menampilkan semua menu.

Mendeklarasikan `kelar = false` untuk pengulangan fungsi, serta mendeklarasikan variabel `keranjang`, `total` dan `banyak_cup`.

Program akan meminta user memasukan nama menu yang akan dicari. Program akan terus berjalan hingga user memasukan keyword `”selesai”` yang akan membuat `kelar = false` dan mengakhiri program.

Jika fungsi `cari_menu()` mendapatkan index tidak sama dengan -1 maka program akan berjalan lanjut. Jika index = -1 maka program akan output `("Menu tidak ditemukan. Silakan coba lagi.")`

Kemudian program akan meminta user untuk memasukkan jumlah pesanan dari menu yang mereka pilih sebelumnya.

Program akan memvalidasi terlebih dahulu apakah jumlah pesanan termasuk digit dengan kode `jumlah.isdigit()` dan jumlah lebih besar daripada 0. Dan memastikan ketersediaan stok untuk tersedia untuk jumlah pesanan.

Program mengurangi stok pada list

`jumlah`
 	
`total_harga_sementara = jumlah * menu_kopi[urutan_menu][2]`
`total += total_harga_sementara`
 	
`banyak_cup += jumlah`
 	
`keranjang_sementara = []`
 	
`keranjang_sementara.append(nama)`
 	
`keranjang_sementara.append(jumlah)`
 	
`keranjang_sementara.append(total_harga_sementara)`
 	
`keranjang.append(keranjang_sementara)`
 	
`print(f"Pesanan berhasil! Total harga: Rp {total_harga_sementara}")`
`else:`
 	
`print("Maaf, stok tidak cukup.")`
`else:`
 	
`print("Masukkan jumlah pesanan yang valid.")`
`else:`
`print("Menu tidak ditemukan. Silakan coba lagi.")`
	`menu_kopi()` sesuai jumlah yang dipesan.
	Kemudian program menghitung berapa total sementara untuk menu yang dipesan oleh user. Serta menghitung banyak cup yang dipesan oleh user
	
	dan menambuat list `keranjang_sementara()` untuk membuat pesanan sementara yang nantinya akan dimasukan kedalam `keranjang()`.
	
	Serta menampilkan total sementara untuk menu yang dipesan oleh user.

```
def main():
    ulang = True

print("==========================
==============================
=============")
    print("
WARUNG KOPI (NGOPI ASEEEKKK!!!!)
")

print("==========================
==============================
=============")
    while ulang:
        print("\nAda yang bisa
kami bantu?\n(ketik "selesai"
jika tidak perlu)")
        print("1. Lihat menu
\n2. Pesan \n3. Checkout")
        pilihan =
input("Masukkan pilihan Anda: ")
        if pilihan == "selesai":
            ulang = False
            print("Terima kasih
telah berkunjung! Sampai jumpa
lagi!")
        elif pilihan == "1":
            lihat_menu()
        elif pilihan == "2":
            pesan()
        elif pilihan == "3":
            ulang = False
            print("Berikut
adalah rincian pesanan Anda:")
            for i in keranjang:
                print(i)
            print("Total cup
yang dipesan :", banyak_cup)
            print("Total harga
awal :", total)
            print("Diskon(7%)
```

Membuat fungsi `main()` untuk menampilkan program utama. Dan memberikan user pilihan untuk melihat menu/memesan menu/bayar. Serta jika program tidak diperlukan user dapat menginput "`selesai`" untuk keluar dari program.

Jika user memilih opsi 1 maka akan merujuk kepada program `lihat_menu()`.

Jika user memilih opsi 2 maka akan merujuk kepada program `pesan()`.

Jika user memilih opsi 3 maka program akan menampilkan output berupa:

- Banyaknya cup yang dipesan
- Total harga awal
- Diskon (7% bawaan cafe)
- Total yang harus dibayar.

:", total * 0.07) print("Total yang harus dibayar :", total - (total * 0.07)) else: print("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.")	
main()	Program akan menjalankan fungsi utama yaitu `main()`.

Nomor 3	
Source Code	Penjelasan

``python
n = int(input("Masukkan jumlah mahasiswa: "))
 	
semua = []
 	
for i in range(n):
 	
    mahasiswa = []
 	
    nama = input(f"Masukkan nama mahasiswa ke-{i+1}: ")
 	
    bener = False
 	
    while bener == False:
 	
        nilai = float(input(f"Masukkan nilai mahasiswa ke-{i+1} (0-100): "))
 	
        if nilai >= 0 and nilai <= 100:
 	
            bener = True
 	
        else:
 	
            print("Nilai tidak valid. Silakan masukkan ulang nilai antara 0 dan 100.")
 	
    mahasiswa.append(nama)
 	
    mahasiswa.append(nilai)
 	
    semua.append(mahasiswa)

mahasiswa :\n", semua[i])	
list_nilai = [] for i in semua: list_nilai.append(i[1]) print("Rata-rata nilai:", sum(list_nilai) / len(list_nilai))	Program membuat list nilai, menghitung dan menampilkan rata-rata nilai.
index_max = list_nilai.index(max(list_nilai)) index_min = list_nilai.index(min(list_nilai)) print("Nama dengan nilai tertinggi beserta nilainya",semua[index_max]) print("Nama dengan nilai terendah beserta nilainya",semua[index_min])	Program mencari index dan menampilkan nama dengan nilai tertinggi dan terendah.

ma_lulus = []
s_lulus = 0
ma_tidak_lulus = []
s_tidak_lulus = 0
for i in semua:
if i[1] >= 60:
ma_lulus.append(i)
s_lulus += 1
else:
ma_tidak_lulus.append(i)
s_tidak_lulus += 1
print("Jumlah mahasiswa yang lulus beserta daftarnya:", s_lulus, ma_lulus)
print("Jumlah mahasiswa yang tidak lulus beserta daftarnya:", s_tidak_lulus, ma_tidak_lulus)
	Membuat list mahasiswa yang lulus (dengan nilai diatas 60) dan tidak lulus, serta membuat variabel untuk menghitung banyaknya mahasiswa yang lulus dan tidak lulus.
	
	Menampilkan jumlah dan list mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus

``python
list_huruf = []
banyak_a = 0
banyak_b = 0
banyak_c = 0
banyak_d = 0
banyak_e = 0
for i in semua:
    if i[1] >= 80:
        list_huruf.append("A")
        banyak_a += 1
    elif i[1] >= 70:
        list_huruf.append("B")
        banyak_b += 1
    elif i[1] >= 60:
        list_huruf.append("C")
        banyak_c += 1
    elif i[1] >= 50:
        list_huruf.append("D")
        banyak_d += 1
    else:
        list_huruf.append("E")
        banyak_e += 1

Nomor 4	
Source Code	Penjelasan
``` P = [[10,20,30], [40,50,60], [70,80,90]] V = [[100,70], [150,100], [200,150]] K = [[1,0,2], [2,1,0], [0,3,1]] ```	List sesuai yang diberikan soal.

``
T = []
for i in range(3):
baris_profit = []
for j in range(2):
profit = 0
for ij in range(3):
profit += P[i][ij] *
V[ij][j]
 	
baris_profit.append(profit)
T.append(baris_profit)
``
	Membuat list untuk matriks T(3 x 2) yaitu T merupakan hasil perkalian matriks P(3 x 3) dan matriks V (3 x 2)
	
	T(3 x 2) = T(Total Pendapatan,Total Biaya)

``
bawah = 0
for i in range(3):
i0 = i % 3
i1 = (i + 1) % 3
i2 = (i + 2) % 3
bawah += K[0][i0] * K[1][i1] *
K[2][i2]
``
	Program menghitung determinan matriks denga **metode Sarrus** yang mana menghitung menggunakan dua jenis diagonal (ke atas, ke bawah)

``
atas = 0
for i in range(3):
    i0 = i % 3
    i1 = (i + 1) % 3
    i2 = (i + 2) % 3
    atas += K[0][i2] * K[1][i1] * K[2][i0]
det_K = bawah - atas
``	

``
I = [[1,0,0],
     [0,1,0],
     [0,0,1]]
``
	Matriks identitas (I) 3 x 3

``
if det_K != 0:
    TB = []
    for i in range(3):
        TB.append(T[i][0] - T[i][1])
    print("Total profit bersih untuk setiap pabrik:", TB)
    KI = []
    for i in range(3):
        baris_KI = []
        for j in range(3):
            baris_KI.append(K[i][j] + I[i][j])
        KI.append(baris_KI)
else:
    print("Sistem Terkunci: Kunci Verifikasi Tidak Valid")
``
	Program menghitung jika Determinan K tidak sama dengan nol, maka program membuat matriks TB (T[Pendapatan] - T[Biaya]), lalu mengalikan Matriks K dengan Matriks Identitas (I) 3 × 3 sebagai simbol bahwa verifikasi enkripsi selesai.
	
	Jika Determinan K = 0 program menampilkan pesan ”Sistem Terkunci: Kunci Verifikasi Tidak Valid”